Paul Parisot

Software Engineer - Embedded Linux & C++ Systems

Github: paulogarithm — paul.parisot@epitech.eu

À propos

Ingénieur logiciel orienté systèmes et performance, avec de solides bases en C/C++, Go et Python.
Expérience en interfaçage matériel, traitement de flux de données à haut volume, conception de langages et moteurs de jeu.
Contributeur open-source avec plus de 10 000 lignes de code sur des packages critiques.
En préparation de l'agrégation d'informatique, concours national d'enseignement très sélectif, afin d'approfondir mes bases théoriques en algorithmique des graphes, théorie de la complexité et automates. Un an à McGill (mathématiques, économie, management), GPA 3.57/4.0.

Compétences

Techniques: C/C++, Golang, Python, C#, Flutter, JavaScript/TypeScript, Haskell, Lua(u), OCaml, Assembleur
Autres: Outils Git, DevOps (Docker, Kubernetes, ...), CI/CD, Environnement Linux

Expérience Professionnelle

Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source)

- Développement de 6+ packages core en Gnolang (variante de Go), incluant printf et une compatibilité EVM (conversion d'opcodes EVM en instructions Go).
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime ; **10k lignes de code** contribuées.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle

- Développement d'une **application démo avec Unity (C#)**, présentée au **CES 2024**, simulant navigation GPS & UI.
- Conception d'outils interactifs comme un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et une interface de recherche de POI.
- **Interfaçage matériel** : pilotage de LED en Python, et correction d'un code C++ ancien pour le faire communiquer avec les bons drivers.
- Livraison de fonctionnalités prêtes pour la production **en avance sur le planning**.

Epitech / IONIS - Assistant Technique (Astek) & Formateur (2 ans)

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell ; correction et évaluation des rendus.
- Création de **contenus pédagogiques interactifs** (quiz, cours inversés, tutoriels).
- Application de **méthodes pédagogiques** (constructivisme, cognitivisme...) pour renforcer l'engagement des étudiants.
- Contribution à un **taux de réussite historiquement élevé** au sein des promotions coachées par l'ASTEK.

Projets Personnels

Merops (ex-Sledge) – Moteur de migration, synchronisation et orchestration multi-cloud

Développement et finalisation d'un outil générique de migration multi-cloud gérant des structures de données complexes et des interactions avec des bases de données.
Architecture et livraison d'une plateforme backend complète en Go, optimisée pour des opérations de flux de données à haut volume, via une couche d'abstraction cloud personnalisée (`provicol`) supportant AWS S3 et GCP.
Compétences : Go, Python, API Docker, SQL, intégrité des données, flux de données, automatisation système

cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution

Conception d'un framework en C pur modifiant dynamiquement des instructions assembleur compilées directement en mémoire.
Utilisation d'appels système `mmap` avec des flags de protection précis pour contourner le surcoût du dispatch par vtable.
Application de règles d'alignement mémoire strictes pour garantir une stabilité absolue sur les cibles d'exécution matérielles.
Compétences : C, systèmes Linux, assembleur x86, mmap, sûreté mémoire, débogage bas niveau

ZZZcript – Langage fonctionnel statiquement typé

Conception d'un **lexer, parser et interpréteur AST** from scratch.
Écriture d'un moteur d'évaluation récursif en **Go**, inspiré de Haskell et Golang.
Compétences : Go, Haskell, théorie du parsing, conception d'AST, sémantique fonctionnelle, architecture d'interpréteur

BloRox – Moteur de jeu 3D modulaire inspiré de Roblox

Conception d'un moteur de jeu en C avec modules de rendu et de logique chargés à l'exécution.
Intégration de scripting Lua et imitation de l'API Roblox pour la compatibilité.
En développement actif, finalisation prévue à l'arrivée des fonctionnalités de reflection de C++26.
Compétences : C, C++, Lua, architecture ECS, systèmes de plugins, liaison à l'exécution, conception de moteur

Formation

Epitech, Paris 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

McGill University, Montréal 2025 – 2026
Certificat en Management, GPA 3.57/4.0
Cours suivis : Mathématiques, Managerial Economics, Comptabilité, Administration des affaires, Management organisationnel